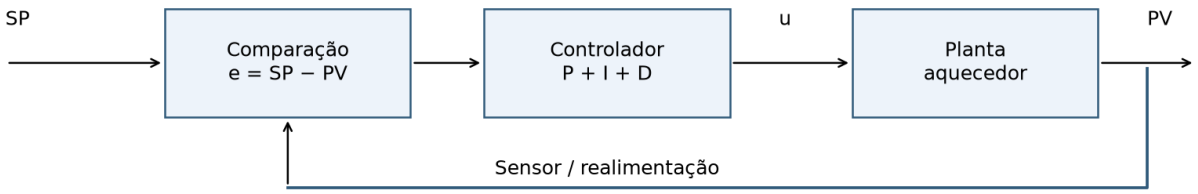
Controle P, PI e PID: entender antes de implementar

> **Versão 3.** A aula segue sempre o mesmo aquecedor. Primeiro deduzimos o modelo dele a partir da física e resolvemos a equação passo a passo. Depois estudamos o proporcional e o seu erro permanente, revisamos a integral como área e memória, construímos o PI (contínuo e discreto, com o cálculo de cada retângulo) e discutimos amostragem e windup. Por último, a derivada, a sua implementação filtrada e a sensibilidade ao ruído. Todas as tabelas mostram o **setpoint (SP)** ao lado da temperatura medida (PV), para comparar.

0. O processo usado em toda a aula

Considere um pequeno bloco metálico aquecido por uma resistência elétrica. O ar em volta está a 20 °C e queremos manter o bloco a 40 °C. A potência da resistência é comandada de 0 a 100%. Usaremos sempre este mesmo processo para comparar os controladores.

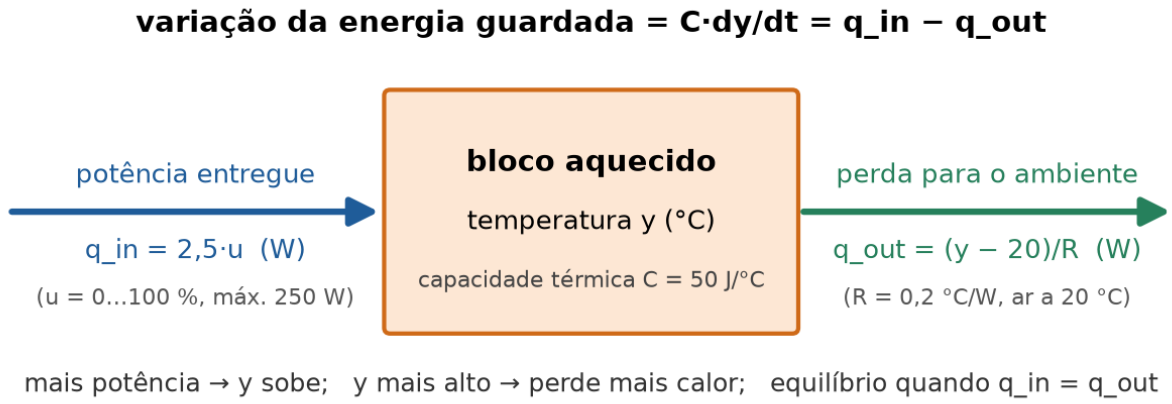
Símbolo	Significado	Unidade
r ou SP	temperatura desejada (setpoint): 40 °C	°C
y ou PV	temperatura medida (variável de processo)	°C
e = r − y	erro: quanto falta para chegar ao desejado	°C
u	potência efetivamente aplicada	%



O controlador compara o SP com a PV medida, calcula o erro e decide a potência u. A planta (o aquecedor) responde a essa potência, a temperatura muda, o sensor mede de novo e o ciclo se repete. Para entender o que cada controlador faz, precisamos primeiro saber **como a planta responde à potência**.

0.1 De onde vem o modelo: balanço de energia

A temperatura do bloco muda porque entra e sai energia. Em cada instante:



• **Energia que entra:** a resistência entrega no máximo 250 W. Com o comando em u %, entrega q_in = 250·u/100 = 2,5·u watts.

• **Energia que sai:** o bloco perde calor para o ar. Pela **lei de resfriamento de Newton**, a perda é proporcional à diferença de temperatura: q_out = (y − 20)/R. O número R = 0,2 °C/W é a **resistência térmica**: para cada watt perdido, o bloco precisa estar 0,2 °C acima do ar. Quanto mais quente o bloco, mais calor ele perde.

• **Energia guardada:** a diferença entre o que entra e o que sai fica no bloco e aumenta a temperatura. A **capacidade térmica** C = 50 J/°C diz quantos joules são necessários para subir 1 °C (é aproximadamente um bloco de alumínio de 55 g).

Juntando as três ideias, a taxa de variação da energia guardada é a potência que entra menos a que sai:

$$C\frac{dy}{dt} = q_{in} - q_{out}$$

Agora substituímos cada termo pelos números, um passo de cada vez.

Passo 1 — substituir C, q_in e q_out:

$$50\frac{dy}{dt} = 2{,}5u - \frac{y-20}{0{,}2}$$

Passo 2 — fazer a divisão por 0,2 (dividir por 0,2 é multiplicar por 5):

$$50\frac{dy}{dt} = 2{,}5u - 5(y-20) = 2{,}5u - 5y + 100$$

Passo 3 — dividir a equação inteira por 5, para deixar y com coeficiente 1:

$$10\frac{dy}{dt} = 0{,}5u - y + 20$$

Passo 4 — passar o y para o lado esquerdo:

$$10\frac{dy}{dt} + y = 20 + 0{,}5u$$

Esta é a equação do aquecedor usada na aula toda. Os dois números que aparecem nela têm significado físico:

Número	De onde vem	Significado
10 s (constante de tempo τ)	τ = R·C = 0,2 °C/W × 50 J/°C = 10 s	quão **devagar** a temperatura responde
0,5 °C/% (ganho K)	K = R × 2,5 W/% = 0,2 × 2,5 = 0,5	quantos graus acima do ambiente cada 1% de potência sustenta
20 °C	temperatura do ar	para onde o bloco volta se desligar

Por que primeira ordem? O modelo tem um único "reservatório" de energia (o bloco, com uma temperatura só) e uma perda proporcional à diferença de temperatura. Por isso aparece só a primeira derivada. Um forno real tem mais coisas: o sensor demora a acompanhar o bloco, o calor leva tempo para atravessar o material (atraso de transporte), a perda muda com a temperatura e com ventilação. Essas dinâmicas extras precisariam ser identificadas em ensaio. Também escolhemos números redondos para que as contas sejam fáceis: um bloco real costuma ter τ de minutos, não de 10 s. As equações são as mesmas; só a escala de tempo muda.

0.2 Equilíbrio: quanto de potência é preciso para cada temperatura

No equilíbrio a temperatura não muda mais, então dy/dt = 0. A equação fica:

$$0 + y_{eq} = 20 + 0{,}5u \qquad \Rightarrow \qquad y_{eq} = 20 + 0{,}5u$$

Para manter **40 °C**, isolamos u: 40 = 20 + 0,5u → 0,5u = 20 → **u = 40%**. Essa potência precisa ficar ligada **o tempo todo**, porque o bloco a 40 °C perde (40 − 20)/0,2 = 100 W, exatamente os 2,5 × 40 = 100 W que a resistência entrega. Com 100% de potência, o máximo alcançável é 20 + 0,5 × 100 = **70 °C**. Esses dois números (40% para o SP; 70 °C no máximo) vão explicar a limitação do P e o windup.

0.3 Resolvendo a equação passo a passo (potência constante)

Ligamos a resistência em u = 40% constante, com o bloco inicialmente a 20 °C, **sem controlador**. Como a temperatura evolui?

Passo 1 — medir a distância até o equilíbrio. Defina x = y − y_eq (quanto falta para o equilíbrio). Com u constante, y_eq é constante, então dx/dt = dy/dt e y = x + y_eq. Substituindo na equação do aquecedor:

$$10\frac{dx}{dt} + x + y_{eq} = 20 + 0{,}5u \qquad \Rightarrow \qquad 10\frac{dx}{dt} + x = 0$$

(os termos y_eq e 20 + 0,5u se cancelam, porque são iguais).

Passo 2 — interpretar. A equação diz dx/dt = −x/10: a distância até o equilíbrio diminui a uma taxa proporcional a ela mesma. Longe do equilíbrio, aproxima rápido; perto, aproxima devagar. A

função que tem essa propriedade é a exponencial:

$$x(t) = x(0)\, e^{-t/10}$$

(Confira: derivando, dx/dt = −x(0)e^(−t/10)/10 = −x/10.)

Passo 3 — voltar para y. Como y = y_eq + x, a solução geral, que vamos reutilizar várias vezes, é:

$$y(t) = y_{eq} + (y(0) - y_{eq})e^{-t/\tau}$$

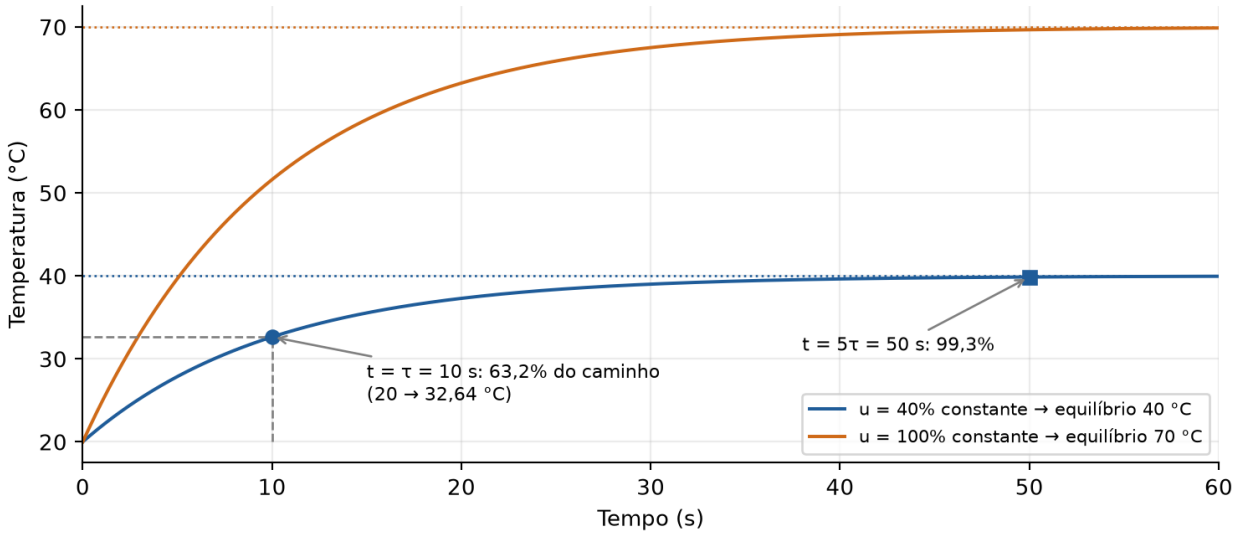
Receita: para qualquer equação da forma τ·dy/dt + y = (valor final), a resposta parte de y(0) e se aproxima exponencialmente do valor final, com constante de tempo τ.

Passo 4 — números. Com u = 40%: y_eq = 40 °C, y(0) = 20 °C, τ = 10 s:

$$y(t) = 40 + (20 - 40)e^{-t/10} = 40 - 20e^{-t/10}$$

Por exemplo, em t = 10 s: e^(−1) = 0,3679, então y = 40 − 20 × 0,3679 = 32,64 °C.

t (s)	u (%)	SP (°C)	PV (°C)	Falta para o SP (°C)	Caminho percorrido 20 → 40
0	40	40,000	20,000	20,000	0,0 %
5	40	40,000	27,869	12,131	39,3 %
10	40	40,000	32,642	7,358	63,2 %
20	40	40,000	37,293	2,707	86,5 %
30	40	40,000	39,004	0,996	95,0 %
50	40	40,000	39,865	0,135	99,3 %



Como ler a constante de tempo: depois de τ = 10 s, a temperatura percorreu 63,2% do caminho (de 20 para 32,64 °C); depois de 3τ, 95%; depois de 5τ = 50 s, 99,3%, e na prática

"chegou".

Então para que um controlador, se 40% fixo já leva a 40 °C? Por dois motivos. Primeiro, os 40% só valem se o ar estiver a 20 °C e a perda for exatamente R = 0,2 °C/W. Se a sala esfriar, alguém abrir uma porta ou o bloco receber uma peça fria, os mesmos 40% levam a outra temperatura, e ninguém corrige. O controlador **mede** a PV e ajusta a potência. Segundo, em malha aberta são ~50 s para chegar; um controlador pode aplicar mais potência no começo e reduzir perto do SP.

O modelo é didático: não inclui atraso de transporte, ruído ou não linearidades. A saída é limitada a 0–100%, salvo quando explicitamente analisamos o modelo linear sem saturação.

1. Controle proporcional: atuar na proporção do erro

1.1 A ideia física

O controlador P responde ao erro **que existe agora**. Se a temperatura está muito abaixo do desejado, aplica mais potência. À medida que a temperatura se aproxima do SP, o erro diminui e a potência também diminui.

Na forma contínua, sem uma potência base:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

$$u(t) = K_p e(t)$$

Usaremos Kp = 2 %/°C. Cada grau de erro gera dois pontos percentuais de potência.

SP (°C)	PV (°C)	Erro = SP − PV	Potência P = 2·erro	Potência que manteria essa PV
40	20	20 °C	40%	0%
40	25	15 °C	30%	10%
40	30	10 °C	20%	20%
40	35	5 °C	10%	30%
40	40	0 °C	0%	40%

A última coluna vem do equilíbrio da seção 0.2 (u = (PV − 20)/0,5). Compare as duas colunas de potência: abaixo de 30 °C, o P entrega **mais** do que o necessário para manter a temperatura, e o bloco esquenta; acima de 30 °C, entrega **menos**, e o bloco esfria. As duas colunas só se igualam em 30 °C. Em 40 °C o P mandaria desligar o aquecedor, mas são necessários 40% para sustentar essa temperatura. Logo, com essa lei de controle, **40 °C não é um equilíbrio possível**.

1.2 Onde o processo realmente para? (passo a passo)

No equilíbrio a temperatura não varia (dy/dt = 0), então vale a relação da seção 0.2:

$$y_\infty = 20 + 0{,}5u_\infty$$

Passo 1 — substituir a lei do P, u∞ = 2(40 − y∞):

$$y_\infty = 20 + 0{,}5 \cdot 2(40 - y_\infty)$$

Passo 2 — multiplicar 0,5 × 2 = 1:

$$y_\infty = 20 + 40 - y_\infty = 60 - y_\infty$$

Passo 3 — juntar os y∞ de um lado: y∞ + y∞ = 60 → 2y∞ = 60 →

$$y_\infty = 30\ ^\circ\text{C}, \qquad e_\infty = 40 - 30 = 10\ ^\circ\text{C}$$

Conferência: em 30 °C há erro de 10 °C; esse erro gera 2 × 10 = 20% de potência; 20% sustenta 20 + 0,5 × 20 = 30 °C. A malha se equilibra **com erro**.

1.3 Resposta contínua passo a passo

Passo 1 — substituir u = 2(40 − y) na equação do aquecedor:

$$10\frac{dy}{dt} + y = 20 + 0{,}5 \cdot 2(40 - y) = 20 + 40 - y$$

Passo 2 — passar o −y para a esquerda:

$$10\frac{dy}{dt} + 2y = 60$$

Passo 3 — dividir por 2, para ficar na forma da receita da seção 0.3 (y com coeficiente 1):

$$5\frac{dy}{dt} + y = 30$$

Agora a equação diz: valor final 30 °C e constante de tempo **5 s** (a metade dos 10 s da planta sozinha: a malha fechada é mais rápida, mas para no lugar errado).

Passo 4 — aplicar a receita com y(0) = 20, valor final 30 e τ = 5 s:

$$y(t) = 30 + (20 - 30)e^{-t/5} = 30 - 10e^{-t/5}$$

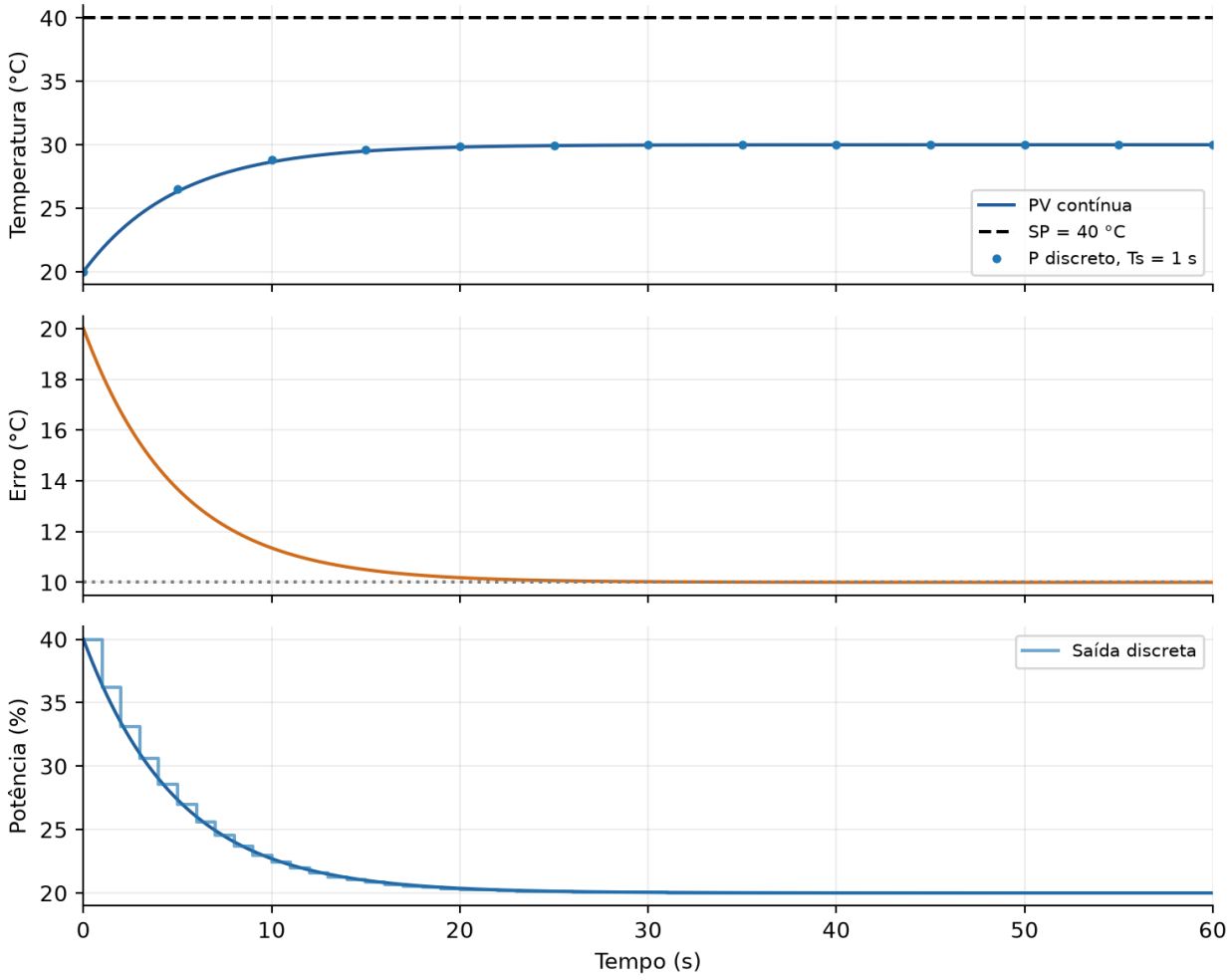
$$e(t) = 40 - y(t) = 10 + 10e^{-t/5}$$

Exemplo em t = 5 s: e^(−1) = 0,3679 → y = 30 − 3,679 = 26,321 °C; erro = 13,679 °C; potência = 2 × 13,679 = 27,358%.

A tabela abaixo usa essas soluções contínuas. Cada linha é uma fotografia do processo em um instante; não é uma atualização discreta do controlador.

t (s)	SP (°C)	PV (°C)	Erro = SP − PV (°C)	P = u (%)
0	40,000	20,000	20,000	40,000
1	40,000	21,813	18,187	36,375
5	40,000	26,321	13,679	27,358
10	40,000	28,647	11,353	22,707
20	40,000	29,817	10,183	20,366
40	40,000	29,997	10,003	20,007
60	40,000	30,000	10,000	20,000
limite	40,000	30,000	10,000	20,000

Como ler: a coluna SP fica sempre em 40 °C, mas a PV nunca passa de 30 °C. No início, o erro de 20 °C gera 40% de potência. A temperatura sobe, o que reduz o erro e a potência. Aos 20 s, o processo já está muito perto de 30 °C e a atuação se aproxima de 20%.



No gráfico, a linha da temperatura para abaixo do SP tracejado, o erro converge para 10 °C e a potência converge para 20%. Os pontos e degraus indicam a versão discreta que veremos a seguir.

1.4 Por que o erro não chega a zero neste exemplo?

Pela equação e(t) = 10 + 10e^(−t/5), o erro é maior que 10 °C para todo tempo finito e tende a 10 °C quando o tempo cresce. Ele não apenas demora a desaparecer: **há um erro permanente de equilíbrio**.

Para um ganho Kp positivo qualquer, repetimos a conta da seção 1.2 com Kp no lugar de 2:

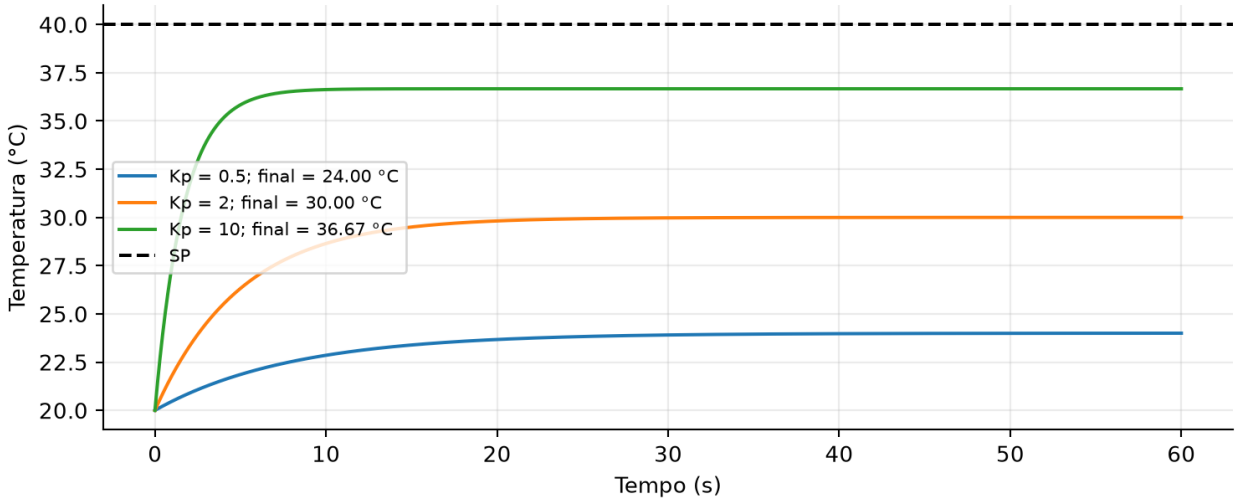
$$y_\infty = 20 + 0{,}5K_p(40 - y_\infty) \;\Rightarrow\; y_\infty(1 + 0{,}5K_p) = 20 + 20K_p \;\Rightarrow\; y_\infty = \frac{20 + 20K_p}{1 + 0{,}5K_p}$$

E o erro é o que falta para o SP:

$$e_\infty = 40 - y_\infty = \frac{40(1 + 0{,}5K_p) - 20 - 20K_p}{1 + 0{,}5K_p} = \frac{20}{1 + 0{,}5K_p}$$

O 20 do numerador é a distância entre o SP (40 °C) e o ambiente (20 °C). Para zerar a fração, Kp teria que ser infinito.

Kp (%/°C)	Conta	Erro permanente (°C)	SP (°C)	PV final (°C)
0,5	20 / (1 + 0,25)	16,00	40	24,00
2	20 / (1 + 1)	10,00	40	30,00
10	20 / (1 + 5)	3,33	40	36,67



Este gráfico compara **modelos lineares sem saturação** para isolar o efeito do ganho. Com Kp = 10, o comando inicial seria 200%, impossível no atuador real; o limite de 100% alteraria o transitório. Os equilíbrios indicados continuam dentro da faixa disponível.

Aumentar Kp reduz o erro neste processo, mas não o zera com ganho finito. Ganhos elevados também tornam o sistema mais sensível a ruído e, em plantas com atraso ou dinâmicas adicionais, podem causar oscilação e instabilidade.

O alcance dessa conclusão: não é correto afirmar que todo controle P sempre tem erro diferente de zero. Uma planta integradora pode atingir erro nulo com P em certas condições. Também podemos usar uma base u = ub + Kp·e: se ub for exatamente 40%, este aquecedor pode

equilibrar em 40 °C com e = 0. Contudo, perdas ou condições diferentes exigem outra potência base. Aqui analisamos uma planta autorregulante, sem base, que exige potência não nula para manter o SP.

1.5 Controle P em tempo discreto

No CLP, a medição e o cálculo ocorrem a cada Ts segundos. O índice k identifica cada amostra:

$$t_k = kT_s, \qquad e[k] = r[k] - y[k]$$

$$u[k] = K_p e[k]$$

Não aparece Ts multiplicando Kp: o proporcional é uma multiplicação instantânea e não calcula área nem inclinação. Entretanto, Ts determina quando a saída será atualizada. Entre duas chamadas, o atuador **mantém** o último comando.

Como a planta evolui entre duas amostras. Durante um intervalo, u[k] fica constante. Então vale a receita da seção 0.3, aplicada durante Ts segundos, partindo de y[k] e indo em direção ao equilíbrio desse intervalo, y_eq = 20 + 0,5u[k]:

$$y[k+1] = y_{eq} + (y[k] - y_{eq})e^{-T_s/10}$$

Chamando a = e^(−Ts/10) e substituindo y_eq:

$$y[k+1] = 20 + 0{,}5u[k] + a(y[k] - 20 - 0{,}5u[k])$$

Separando o que multiplica y[k] e o que multiplica u[k]:

$$y[k+1] = 20 + a(y[k] - 20) + 0{,}5(1-a)u[k]$$

Com Ts = 1 s: a = e^(−0,1) = **0,904837** e 0,5(1 − a) = **0,047581**. Esses dois números resumem o aquecedor em uma amostra: 90,48% do desvio em relação a 20 °C permanece, e cada 1% de potência mantida por 1 s acrescenta 0,0476 °C.

Ordem de cálculo em cada amostra: medir y[k] → calcular e[k] → calcular u[k] → manter u[k] durante Ts → obter y[k+1].

Amostra k = 0 (t = 0 s):

• y[0] = 20,000 °C; e[0] = 40 − 20 = 20,000 °C; u[0] = 2 × 20 = 40,000%.

• y[1] = 20 + 0,904837 × (20 − 20) + 0,047581 × 40 = 20 + 0 + 1,903 = **21,903 °C**.

Amostra k = 1 (t = 1 s):

• e[1] = 40 − 21,903 = 18,097 °C; u[1] = 2 × 18,097 = 36,193%.

• y[2] = 20 + 0,904837 × 1,903 + 0,047581 × 36,193 = 20 + 1,722 + 1,722 = **23,444 °C**.

A tabela mostra as primeiras amostras com cada parcela da conta (as colunas 5 e 6 são os dois termos da equação de y[k+1]):

k	y[k] (°C)	e[k] = 40 − y[k]	u[k] = 2·e[k] (%)	a·(y[k] − 20)	0,04758·u[k]	y[k+1] = 20 + col.5 + col.6
0	20,000	20,000	40,000	0,000	1,903	21,903
1	21,903	18,097	36,193	1,722	1,722	23,444
2	23,444	16,556	33,111	3,117	1,575	24,692
3	24,692	15,308	30,616	4,245	1,457	25,702
4	25,702	14,298	28,596	5,160	1,361	26,520

Continuando a mesma conta até 60 s:

k = t (s)	SP (°C)	PV (°C)	Erro (°C)	u mantida (%)
0	40,000	20,000	20,000	40,000
1	40,000	21,903	18,097	36,193
2	40,000	23,444	16,556	33,111
5	40,000	26,520	13,480	26,960
10	40,000	28,789	11,211	22,422
20	40,000	29,853	10,147	20,293
40	40,000	29,998	10,002	20,004
60	40,000	30,000	10,000	20,000

As curvas contínua e discreta são próximas, mas não idênticas: no contínuo, a potência muda a todo instante; no discreto, fica constante entre amostras (por exemplo, em t = 1 s a PV discreta é 21,903 °C e a contínua é 21,813 °C, porque o discreto manteve os 40% do início durante o segundo inteiro). O equilíbrio do P discreto estável continua sendo 30 °C, pois, em regime permanente, as mesmas relações de erro e potência precisam ser satisfeitas.

1.6 Limitações do P para guardar

O P reage imediatamente ao erro, mas não guarda informação do passado. Neste processo, reduzir o erro também reduz a potência necessária para continuar aquecendo. O resultado é o erro permanente. Aumentar o ganho ajuda até certo ponto, mas não substitui memória e pode prejudicar estabilidade, suavidade e limites da atuação.

2. Revisão: o que é uma integral?

2.1 Área, duração e sinal

Uma integral soma pequenas áreas entre uma curva e o eixo do tempo. No gráfico do erro, a altura é medida em °C e a largura em segundos. A área tem unidade °C·s.

Se e = 4 °C durante 2 s, a área é a de um retângulo:

$$A = 4 \cdot 2 = 8 \ ^\circ\mathrm{C} \cdot \mathrm{s}$$

Se o mesmo erro dura 5 s, a área é 20 °C·s. O tamanho do erro e o tempo durante o qual ele existe importam.

A notação contínua é:

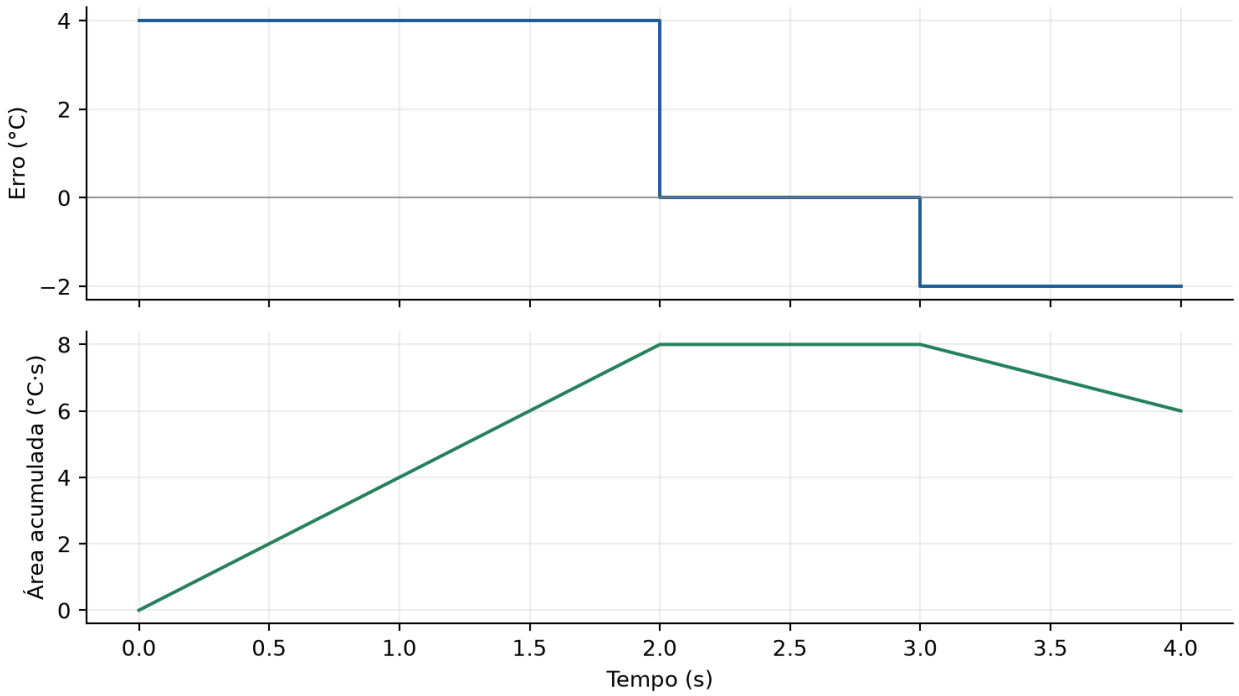
$$A(t) = \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

τ é apenas o nome da variável usada dentro da soma contínua. O limite superior t indica até onde acumulamos a área.

2.2 A integral tem memória

Erros positivos aumentam a área acumulada. Erros negativos a diminuem. Quando o erro é zero, não acrescentamos área, mas **o total anterior permanece**.

Intervalo	Erro	Conta	Área acrescentada	Área ao final
0–1 s	+4 °C	4 × 1	+4 °C·s	0 + 4 = 4 °C·s
1–2 s	+4 °C	4 × 1	+4 °C·s	4 + 4 = 8 °C·s
2–3 s	0 °C	0 × 1	0 °C·s	8 + 0 = 8 °C·s
3–4 s	−2 °C	−2 × 1	−2 °C·s	8 − 2 = 6 °C·s



Entre 2 e 3 s, o erro é zero, mas a área acumulada continua em 8 °C·s. Entre 3 e 4 s, o erro é negativo, então a área cai. A curva da área sobe, para ou desce de acordo com o sinal do erro.

2.3 Área em tempo discreto: retângulos

O computador não conhece a curva inteira. Tem apenas as amostras e[0], e[1], e[2]..., tomadas a cada Ts. Para cada intervalo entre duas amostras, de t[k−1] a t[k], aproximamos a área por um **retângulo** de largura Ts. Falta decidir a **altura** do retângulo, e há duas escolhas comuns:

• **Retângulo à esquerda:** altura = erro no **início** do intervalo, e[k−1]. Área ΔA[k] = e[k−1]·Ts.

• **Retângulo à direita:** altura = erro no **fim** do intervalo, e[k]. Área ΔA[k] = e[k]·Ts.

A área total é a anterior mais o retângulo novo. Com o retângulo à direita, que é o que usaremos no PI desta aula:

$$\Delta A[k] = e[k]\,T_s$$

$$A[k] = A[k-1] + \Delta A[k]$$

A vantagem do retângulo à direita é usar o erro que acabou de ser medido, sem precisar guardar o anterior. Começamos com A[0] = 0 (não há área antes do início do experimento) e somamos o primeiro retângulo em k = 1, cobrindo o intervalo de 0 a 1·Ts.

Uma terceira opção é o **trapézio**, com a média das duas alturas:

$$\Delta A[k] = \frac{e[k-1] + e[k]}{2} T_s$$

2.4 Como a frequência de amostragem influencia a conta

A frequência de amostragem fs é o número de amostras por segundo:

$$f_s = \frac{1}{T_s}$$

Primeiro caso: erro constante. Se e = 4 °C por 2 s, usar Ts = 1 s produz 2 retângulos de área 4 × 1 = 4. Usar Ts = 0,5 s produz 4 retângulos de área 4 × 0,5 = 2. Nos dois casos, o total é 8 °C·s, que é o valor correto.

Amostragem mais rápida não deve aumentar artificialmente a integral. Ela produz mais parcelas, mas cada parcela tem uma largura menor. Somar apenas os valores de erro, sem multiplicar por Ts, faz o resultado depender indevidamente da quantidade de chamadas (no exemplo, daria 4 + 4 = 8 com Ts = 1 s, mas 4 + 4 + 4 + 4 = 16 com Ts = 0,5 s).

Segundo caso: erro variável. Considere e(t) = 4 + 2t, entre 0 e 2 s. A área exata é:

$$A = \int_0^2 (4 + 2t)dt = [4t + t^2]_0^2 = (8 + 4) - 0 = 12 \ ^\circ\mathrm{C} \cdot \mathrm{s}$$

Com Ts = 1 s, as amostras são e(0) = 4, e(1) = 6 e e(2) = 8. As contas ficam:

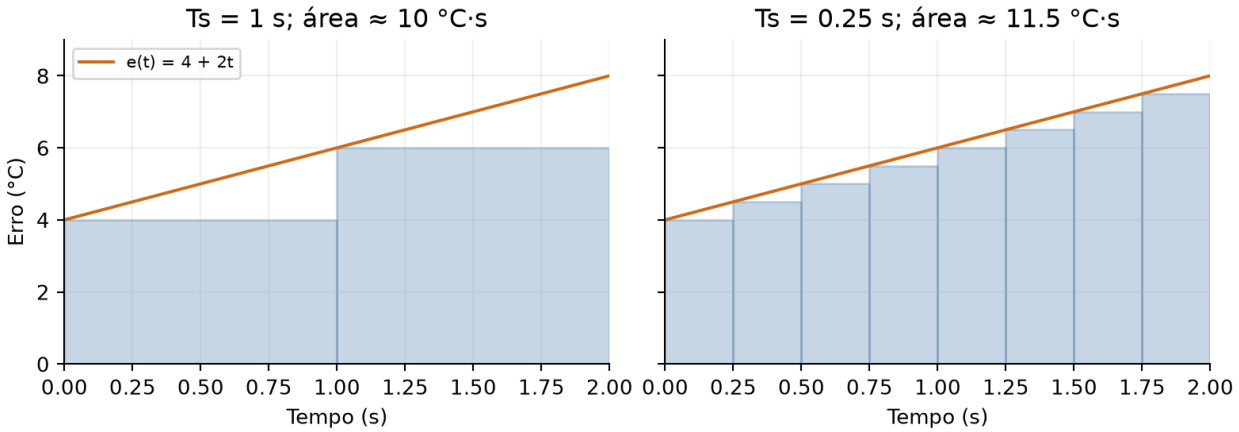
• à esquerda: e(0)·1 + e(1)·1 = 4 + 6 = **10** °C·s (subestima: o erro está subindo e usamos a altura menor de cada intervalo);

• à direita: e(1)·1 + e(2)·1 = 6 + 8 = **14** °C·s (superestima: usamos a altura maior);

• trapézio: (4 + 6)/2 + (6 + 8)/2 = 5 + 7 = **12** °C·s.

Ts (s)	fs (Hz)	Retângulos à esquerda	Retângulos à direita	Área exata
1,00	1	4 + 6 = 10,0	6 + 8 = 14,0	12,0
0,50	2	(4 + 5 + 6 + 7)·0,5 = 11,0	(5 + 6 + 7 + 8)·0,5 = 13,0	12,0
0,25	4	11,5	12,5	12,0

Áreas em °C·s. A regra do trapézio dá 12 neste exemplo porque o erro é uma reta; isso não torna o trapézio exato para qualquer curva.



Leitura: os retângulos largos deixam uma faixa maior sem representar. Reduzir Ts diminui esse erro de aproximação para esta curva. Porém, amostrar rápido não recupera informação que o sensor não mede, nem elimina atrasos ou ruído.

Se o intervalo real variar, a largura correta é o tempo decorrido entre chamadas, Δtk. Usar um Ts fixo enquanto o programa executa com intervalos diferentes também distorce a integral. Em CLP, prefira uma tarefa periódica e confirme o período.

3. Controle PI: proporcional mais memória integral

3.1 Construção contínua

O PI soma a resposta ao erro presente e uma parcela baseada na área acumulada:

$$P(t) = K_p e(t)$$

$$I(t) = I(0) + K_i \int_0^t e(\tau)\, d\tau$$

$$u(t) = P(t) + I(t)$$

Kp tem unidade %/°C e Ki tem unidade %/(°C·s). O ganho Ki converte a área do erro em potência.

Exemplo de área: Ki = 0,2 e erro de 5 °C durante 3 s acrescentam área de 5 × 3 = 15 °C·s. Portanto, a integral aumenta 0,2 × 15 = 3%. Se o erro depois zerar, esses 3% permanecem.

Outra forma de enxergar a integral é pela sua taxa de mudança:

$$\frac{dI}{dt} = K_i e(t)$$

Com erro positivo, I cresce; com erro negativo, I diminui; com erro zero, I para de mudar. Assim, **erro zero significa integral constante, não integral nula**.

3.2 Por que o PI consegue eliminar o erro permanente? (passo a passo)

Passo 1 — no equilíbrio, nada varia, inclusive I. Pela equação acima, dI/dt = Ki·e = 0. Como Ki ≠ 0, a única saída é **e∞ = 0**.

Passo 2 — com erro zero, a PV é o SP: y∞ = 40 °C, e a parcela proporcional vale P∞ = 2 × 0 = 0.

Passo 3 — a planta ainda precisa de 40% para ficar em 40 °C (seção 0.2). Como u = P + I e P = 0, toda a potência vem da integral:

$$e_\infty = 0, \qquad P_\infty = 0, \qquad I_\infty = u_\infty = 40\%$$

A integral guarda a potência necessária para compensar as perdas. O P já não precisa manter um erro para gerar essa potência. Compare com o P puro, que precisava de 10 °C de erro para gerar 20%.

Esse resultado depende de estabilidade e referência alcançável. Uma planta limitada a 70 °C não chegará a 80 °C por receber uma integral maior. Também não significa que o erro será exatamente zero em todo instante ou que um sensor digital terá precisão infinita.

3.3 PI contínuo: solução passo a passo

Adote Kp = 2, Ki = 0,2, I(0) = 0 e y(0) = 20 °C. Repare em uma coincidência que torna a conta simples: Kp/Ki = 2/0,2 = 10 s, igual à constante de tempo τ da planta. (Esse quociente se chama tempo integral, Ti; escolher Ti = τ é um ajuste clássico para plantas de primeira ordem.)

Vamos mostrar que, com esses ganhos, a solução é a mesma exponencial de constante de tempo 10 s da malha aberta com 40%:

$$y(t) = 40 - 20e^{-t/10}, \qquad e(t) = 40 - y(t) = 20e^{-t/10}$$

Passo 1 — parcela P:

$$P(t) = 2 \cdot 20e^{-t/10} = 40e^{-t/10}$$

Passo 2 — parcela I, integrando o erro (a integral de e^(−τ/10) é −10e^(−τ/10)):

$$I(t) = 0{,}2\int_0^t 20e^{-\tau/10}d\tau = 4[-10e^{-\tau/10}]_0^t = 40(1 - e^{-t/10})$$

Passo 3 — somar:

$$u(t) = 40e^{-t/10} + 40 - 40e^{-t/10} = 40\%$$

A potência fica em 40% o tempo todo: o que o P perde à medida que o erro cai, a I ganha.

Passo 4 — conferir na equação da planta. Derivando y: dy/dt = 2e^(−t/10). Então o lado esquerdo da equação do aquecedor vale:

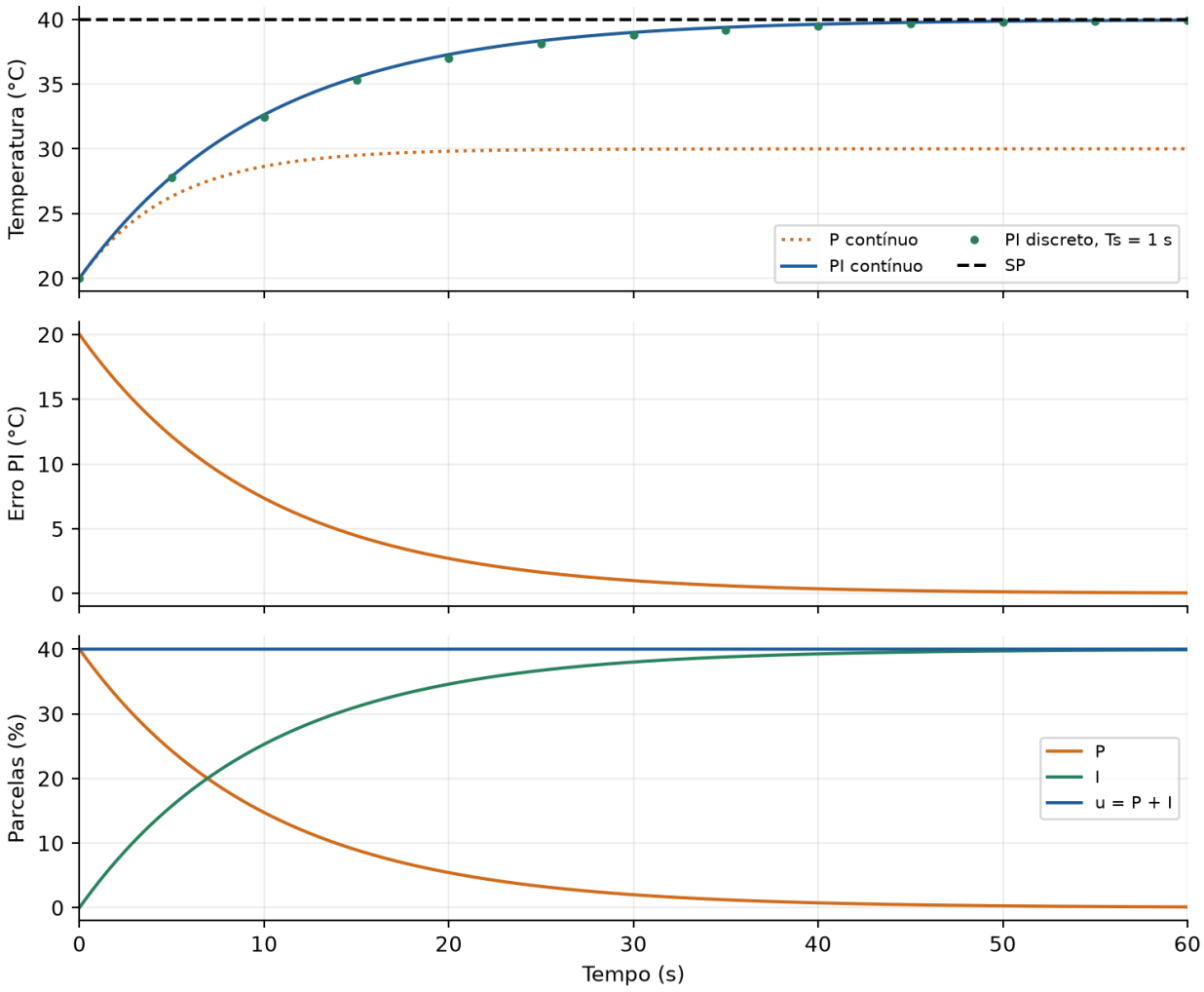
$$10 \cdot 2e^{-t/10} + 40 - 20e^{-t/10} = 40$$

e o lado direito vale 20 + 0,5 × 40 = 40. Os dois lados são iguais para todo t, então a solução está correta.

Exemplo em t = 10 s: e^(−1) = 0,3679 → y = 40 − 7,358 = 32,642 °C; erro = 7,358 °C; P = 14,715%; I = 40 × (1 − 0,3679) = 25,285%; u = 40%.

t (s)	SP (°C)	PV (°C)	Erro (°C)	P (%)	I (%)	u (%)
0	40,000	20,000	20,000	40,000	0,000	40,000
1	40,000	21,903	18,097	36,193	3,807	40,000
5	40,000	27,869	12,131	24,261	15,739	40,000
10	40,000	32,642	7,358	14,715	25,285	40,000
20	40,000	37,293	2,707	5,413	34,587	40,000
40	40,000	39,634	0,366	0,733	39,267	40,000
60	40,000	39,950	0,050	0,099	39,901	40,000
limite	40,000	40,000	0,000	0,000	40,000	40,000

O que a tabela mostra: a PV se aproxima do SP de 40 °C (em vez de parar em 30 °C), o erro diminui, a parcela P diminui e a integral aumenta até sustentar os 40%. Neste exemplo, P + I permanece em 40% durante todo o transitório. Isso decorre dos ganhos escolhidos (Ti = τ) e não é uma propriedade geral de PI: com outros ganhos, a resposta pode ser mais lenta, mais rápida ou ultrapassar o SP.



No P, a temperatura para em 30 °C. No PI, ela se aproxima de 40 °C. Observe que o erro do PI tende a zero; neste modelo ideal, a aproximação é assintótica. Isso é diferente de permanecer com um erro de 10 °C, como no P.

3.4 A correção começa imediatamente; o processo é que demora

É comum dizer que o erro se acumula “antes de o controlador corrigir a saída”. Precisamos distinguir a conta do controlador e a resposta física da planta.

No contínuo, I começa a mudar assim que existe erro. No discreto, o novo valor de I entra na saída no mesmo instante de atualização. O controlador **não espera juntar uma área mínima** para só depois atuar.

Quem demora a responder é o processo: a potência pode aumentar agora, mas a temperatura sobe aos poucos (constante de tempo de 10 s). Durante esse tempo, ainda há erro e a integral continua crescendo. Em uma planta com atraso de transporte, a medição pode até ficar quase parada por algum tempo após a mudança da atuação.

Esse acúmulo é normal até certo ponto. Torna-se problemático se Ki for excessivo ou, principalmente, se a integral continuar crescendo quando a atuação já está saturada. Esse segundo fenômeno é o windup.

3.5 PI em tempo discreto: o cálculo de cada retângulo

No CLP, a integral é a soma dos retângulos da seção 2.3 (à direita, altura e[k], largura Ts), multiplicada por Ki:

$$e[k] = r[k] - y[k]$$

$$\Delta A[k] = e[k]\,T_s$$

$$A[k] = A[k-1] + \Delta A[k]$$

$$I[k] = K_i A[k] = I[k-1] + K_i\,e[k]\,T_s$$

$$u[k] = K_p e[k] + I[k]$$

As duas formas de I[k] são a mesma conta: somar a área e depois multiplicar por Ki, ou já somar Ki·e[k]·Ts a cada chamada (é assim que se programa, guardando só I). Começamos com A[0] = 0, I[0] = 0 e u[0] = Kp·e[0]. A partir de k = 1, cada amostra acrescenta o retângulo do intervalo que acabou de terminar.

Usamos o mesmo aquecedor, Ts = 1 s, Kp = 2 e Ki = 0,2. A planta evolui entre amostras com a mesma equação da seção 1.5: y[k+1] = 20 + 0,904837·(y[k] − 20) + 0,047581·u[k].

Amostra k = 0 (t = 0 s): ainda não passou tempo nenhum, então não há retângulo.

• y[0] = 20,000 °C; e[0] = 20,000 °C; A[0] = 0; I[0] = 0.

• P[0] = 2 × 20 = 40,000%; u[0] = 40 + 0 = 40,000%.

• y[1] = 20 + 0,904837 × 0 + 0,047581 × 40 = **21,903 °C**.

Amostra k = 1 (t = 1 s): primeiro retângulo, cobrindo de 0 a 1 s.

• e[1] = 40 − 21,903 = 18,097 °C.

• ΔA[1] = e[1] × Ts = 18,097 × 1 = 18,097 °C·s (altura 18,097 °C, largura 1 s).

• A[1] = A[0] + ΔA[1] = 0 + 18,097 = 18,097 °C·s.

• I[1] = Ki × A[1] = 0,2 × 18,097 = 3,619%.

• P[1] = 2 × 18,097 = 36,193%; u[1] = 36,193 + 3,619 = **39,813%**.

• y[2] = 20 + 0,904837 × 1,903 + 0,047581 × 39,813 = 20 + 1,722 + 1,894 = **23,616 °C**.

Amostra k = 2 (t = 2 s): segundo retângulo, de 1 a 2 s.

• e[2] = 40 − 23,616 = 16,384 °C.

• ΔA[2] = 16,384 × 1 = 16,384 °C·s.

• A[2] = 18,097 + 16,384 = 34,480 °C·s.

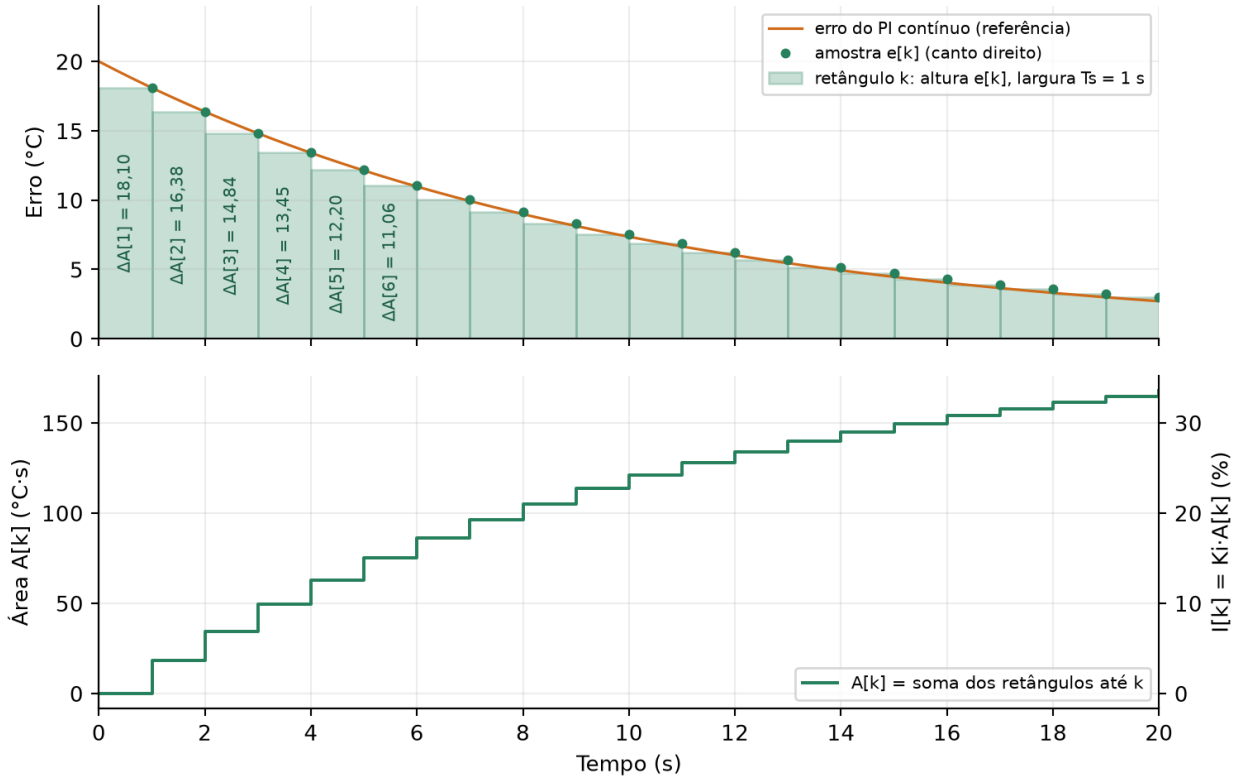
• I[2] = 0,2 × 34,480 = 6,896%.

• P[2] = 2 × 16,384 = 32,767%; u[2] = 32,767 + 6,896 = **39,663%**.

Amostra k = 3 (t = 3 s): e[3] = 14,841 °C; ΔA[3] = 14,841 °C·s; A[3] = 34,480 + 14,841 = 49,321 °C·s; I[3] = 9,864%; P[3] = 29,681%; u[3] = **39,545%**.

A tabela reúne as primeiras amostras, com cada coluna da conta:

k	y[k] (°C)	e[k] (°C)	ΔA[k] = e[k]·Ts (°C·s)	A[k] = A[k−1] + ΔA[k]	I[k] = 0,2·A[k] (%)	P[k] = 2·e[k] (%)	u[k] = P + I (%)
0	20,000	20,000	— (k = 0)	0,000	0,000	40,000	40,000
1	21,903	18,097	18,097	18,097	3,619	36,193	39,813
2	23,616	16,384	16,384	34,480	6,896	32,767	39,663
3	25,160	14,840	14,840	49,321	9,864	29,681	39,545
4	26,550	13,450	13,450	62,771	12,554	26,900	39,454
5	27,804	12,196	12,196	74,966	14,993	24,392	39,385



No gráfico de cima, cada barra verde é um retângulo: largura de 1 s e altura igual ao erro medido no **fim** do intervalo (ponto verde). No de baixo, a escada é a soma das barras: a área A[k] no eixo da esquerda e a integral I[k] = 0,2·A[k] no eixo da direita. Quando o erro diminui, cada degrau é menor, mas a escada **nunca desce** enquanto o erro for positivo.

Por que o discreto não dá exatamente os 3,807% do contínuo em t = 1 s? No contínuo, o erro foi caindo de 20 para ~18 °C durante o primeiro segundo, e a área exata é ≈ 19,03 °C·s (0,2 × 19,03 = 3,807%). O retângulo à direita usa a altura do fim, 18,097 °C, durante o segundo inteiro, e por isso conta um pouco menos: 18,097 °C·s. Como o erro está diminuindo, o retângulo à direita

subestima a área. Com Ts menor, a diferença diminui (seção 2.4).

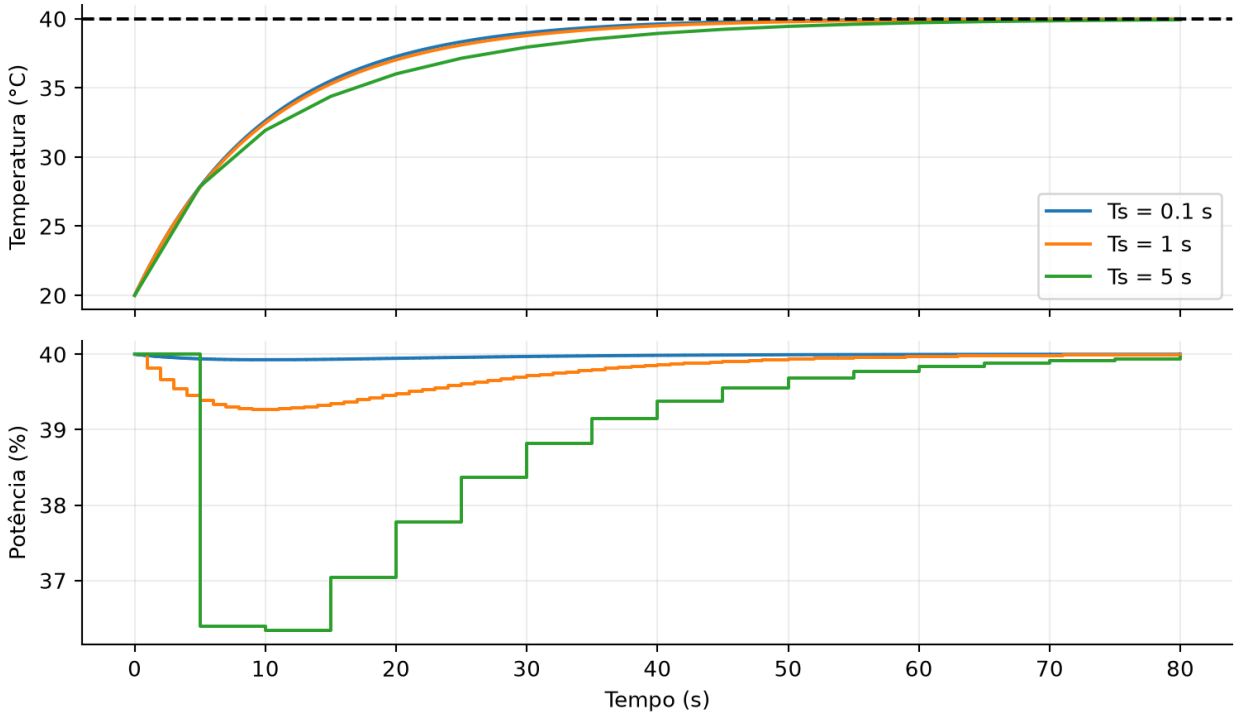
Continuando a mesma conta até 60 s, mostrando também a área acumulada A:

k = t (s)	SP (°C)	PV (°C)	Erro (°C)	ΔA (°C·s)	A (°C·s)	P (%)	I (%)	u (%)
0	40,000	20,000	20,000	0,000	0,000	40,000	0,000	40,000
1	40,000	21,903	18,097	18,097	18,097	36,193	3,619	39,813
2	40,000	23,616	16,384	16,384	34,480	32,767	6,896	39,663
5	40,000	27,804	12,196	12,196	74,966	24,392	14,993	39,385
10	40,000	32,467	7,533	7,533	121,015	15,066	24,203	39,269
20	40,000	37,027	2,973	2,973	167,652	5,946	33,530	39,477
40	40,000	39,488	0,512	0,512	194,176	1,023	38,835	39,858
60	40,000	39,905	0,095	0,095	198,898	0,190	39,780	39,969

Áreas em °C·s e parcelas em %. Valores arredondados apenas para apresentação; a simulação usa precisão completa. Confira em qualquer linha: I = 0,2 × A e u = P + I; e na coluna SP, que a PV se aproxima de 40 °C.

3.6 Amostrar mais rápido muda o ganho integral?

Ki continua sendo o ganho contínuo. O coeficiente usado por chamada é Ki·Ts. Com Ki = 0,2, ele vale 0,2 × 1 = 0,2 para Ts = 1 s e 0,2 × 0,1 = 0,02 para Ts = 0,1 s. No segundo caso, temos dez vezes mais chamadas por segundo, cada uma acumulando um décimo da área para um mesmo erro constante: no fim de 1 s, 10 × 0,02 = 0,2 por °C de erro, igual ao caso com Ts = 1 s.



O gráfico mantém Kp e Ki e recalcula Ki·Ts. Ts maior torna a atuação menos frequente e altera a aproximação integral. Dependendo dos ganhos e da planta, isso pode aumentar oscilações e comprometer a estabilidade. Reduzir Ts não substitui uma sintonia adequada.

3.7 Windup: a integral cresce além do que o atuador entrega

Agora a referência é 80 °C. O aquecedor, mesmo em 100%, alcança no máximo 20 + 0,5 × 100 = 70 °C (seção 0.2). O erro permanece positivo e o integrador tenta pedir cada vez mais potência.

É essencial separar duas grandezas:

$$v[k] = P[k] + I[k]$$

$$u[k] = \min(100, \max(0, v[k]))$$

v é o comando calculado; u é a potência que pode ser aplicada. Se v = 180%, o atuador entrega somente 100%. Acrescentar mais integral não aumenta a potência real.

No experimento seguinte, usamos Kp = 2, Ki = 0,4, Ts = 1 s, sem anti-windup. **SP = 80 °C até 39 s; a partir de t = 40 s, o SP cai para 40 °C.** A coluna SP da tabela mostra essa troca.

t (s)	SP (°C)	PV (°C)	Erro (°C)	P (%)	I (%)	v calculado (%)	u aplicado (%)
0	80,000	20,000	60,000	120,000	0,000	120,000	100,000
10	80,000	51,606	28,394	56,788	160,208	216,996	100,000
20	80,000	63,233	16,767	33,534	244,430	277,964	100,000
39	80,000	68,988	11,012	22,024	342,317	364,341	100,000
40	40,000	69,084	-29,084	-58,168	330,684	272,515	100,000
45	40,000	69,445	-29,445	-58,889	272,054	213,165	100,000
60	40,000	64,375	-24,375	-48,749	98,888	50,139	50,139
80	40,000	39,645	0,355	0,710	33,537	34,246	34,246

Como ler, linha a linha:

• **t = 0 a 39 s (SP = 80 °C):** v passa de 100% já no início (120% em t = 0, porque P = 2 × 60). A potência aplicada fica travada em 100%, e a PV sobe só até perto dos 70 °C possíveis. Como o erro nunca zera (80 − 69 = 11 °C em t = 39 s), a integral cresce sem parar: 160% em t = 10 s, 342% em t = 39 s. **Esse crescimento não muda nada na planta**, porque a saída já está em 100%.

• **t = 40 s (SP = 40 °C):** o erro vira negativo de repente (40 − 69,08 = −29,08 °C), e P = −58,17%. Mas I ainda vale 330,68%, e v = −58,17 + 330,68 = 272,52%: o aquecedor **continua em 100%**, embora a temperatura esteja 29 °C acima do novo SP.

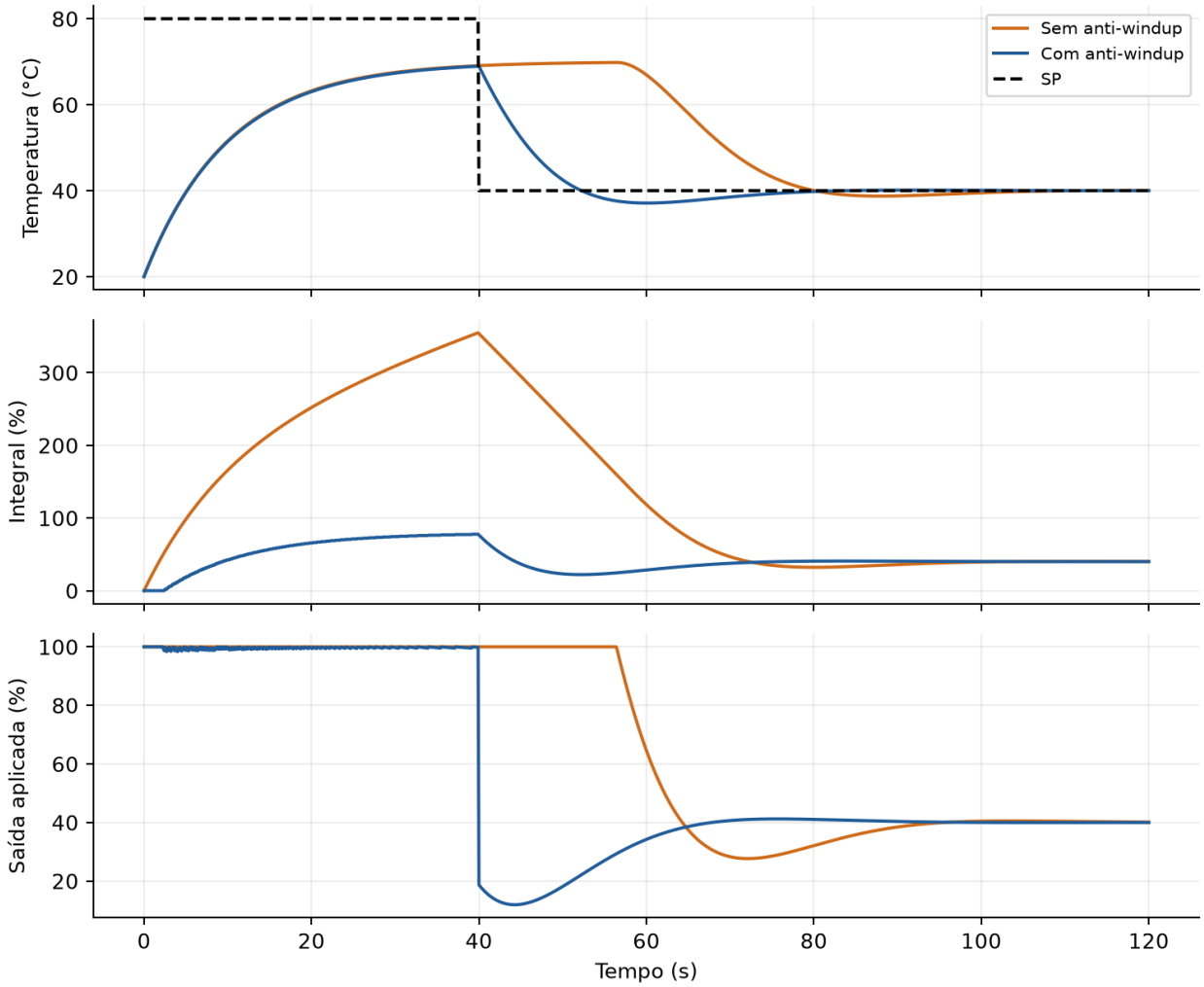
• **t = 45 s:** a PV até subiu (69,4 °C). A integral está "desenrolando" (cada amostra soma 0,4 × e[k] × 1 ≈ −11,8%), mas ainda está em 272%.

• **t = 55 s** (não está na tabela; veja o arquivo `windup-sem.csv`): só então v cai abaixo de 100% (93,8%) e a potência começa a diminuir. Foram 15 s aquecendo a todo vapor com a temperatura quase 30 °C acima do SP; a PV chegou a 69,8 °C.

• **t = 60 s:** a integral já caiu para ~99% e a potência aplicada está em 50%; a PV começa a descer (64,4 °C).

• **t = 80 s:** a PV finalmente chega perto de 40 °C.

Para a saída cair, os erros negativos precisam reduzir a integral: esse é o "desenrolar" do acúmulo.



O gráfico usa Ts = 0,1 s para mostrar curvas mais detalhadas, com os mesmos ganhos. A tabela anterior usa Ts = 1 s; por isso os valores não são exatamente iguais. Compare a integral no painel do meio: a proteção evita o crescimento que não se transforma em atuação.

Proteção por integração condicional: calcule uma integral candidata e o comando correspondente. Se o comando exceder 100% e o erro for positivo, rejeite o incremento. Se ficar abaixo de 0% e o erro for negativo, rejeite. Aceite atualizações que não agravem a saturação. Depois recalcule a soma e limite a saída.

O anti-windup não torna uma referência impossível alcançável e não elimina o tempo de resposta da planta. Ele reduz o acúmulo indevido durante as limitações de atuação. Em sistemas com atuadores limitados externamente, o controlador também precisa conhecer a atuação realmente

disponível.

3.8 Limitações do PI

O PI elimina o erro constante neste processo estável e alcançável, mas acrescenta memória à malha. Ki grande pode provocar ultrapassagem do SP e oscilações. A saturação exige anti-windup. O período de cálculo precisa corresponder ao Ts usado, e a integral deve permanecer armazenada entre execuções.

Para comparar bibliotecas, verifique se o parâmetro é Ki ou o tempo integral Ti. Na forma em que Kp multiplica o conjunto, a conversão é:

$$K_i = \frac{K_p}{T_i}$$

No exemplo da aula: Ki = 2/10 = 0,2 %/(°C·s), com Ti = 10 s.

4. Termo derivativo: responder à velocidade de mudança

4.1 Revisão da derivada

A derivada indica a inclinação de uma curva: quanto ela muda por unidade de tempo. Uma variação de −2 °C em 1 s tem inclinação média de −2/1 = −2 °C/s. Se a mesma variação ocorrer em 0,1 s, a inclinação média será −2/0,1 = −20 °C/s.

No termo D ideal, sobre o erro:

$$D(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Kd tem unidade %·s/°C. Se o erro está diminuindo, D é negativo e reduz a atuação de aquecimento. Se o erro está crescendo, D é positivo e aumenta a atuação.

Intervalo	Erro inicial	Erro final	Inclinação média = (final − inicial)/1 s	D para Kd = 1
0–1 s	10 °C	8 °C	(8 − 10)/1 = −2 °C/s	−2%
1–2 s	8 °C	7 °C	(7 − 8)/1 = −1 °C/s	−1%
2–3 s	7 °C	7 °C	(7 − 7)/1 = 0 °C/s	0%
3–4 s	7 °C	8 °C	(8 − 7)/1 = +1 °C/s	+1%

A tabela descreve inclinações médias em cada intervalo. A derivada contínua coincide com elas se o erro for linear em cada trecho, fora dos instantes de mudança de inclinação.

O D reage à tendência atual. Não mede o futuro e não substitui a integral: quando o sinal para de variar, D tende a zero, mesmo que continue existindo erro constante (linha 2–3 s: erro de 7 °C, D = 0).

4.2 Contínuo: de PD a PID

Somando P e D:

$$u(t) = K_p e(t) + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

No equilíbrio, a derivada é zero. Portanto, o PD não elimina o erro permanente do aquecedor sem base: a conta da seção 1.2 é a mesma, porque o termo D vale zero no equilíbrio. Com Kp = 2, seu equilíbrio continua sendo 30 °C.

Somando também a integral, obtemos o PID ideal:

$$u(t) = K_p e(t) + I(0) + K_i \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

O D pode modificar a resposta transitória e contribuir para amortecimento em certas plantas. Isso não significa que sempre melhore o resultado.

4.3 Discreto: diferença dividida pelo tempo

Aproximamos a inclinação por duas amostras:

$$D[k] = K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}$$

Se e anterior = 5 °C, e atual = 4 °C, Ts = 0,5 s e Kd = 1: D = 1 × (4 − 5)/0,5 = −1/0,5 = −2%.

Aqui, Ts aparece **dividindo** a diferença, pois queremos uma taxa. Na integral, ele aparece **multiplicando** o erro, pois queremos uma área.

Para uma rampa real de inclinação constante, diminuir Ts reduz proporcionalmente a diferença entre amostras, mantendo a derivada aproximada. Entretanto, uma diferença causada por ruído pode não diminuir da mesma maneira. Dividi-la por um intervalo pequeno pode produzir valores elevados.

4.4 Por que derivar a medição e filtrar?

Um salto no SP também é um salto no erro. A derivada ideal do erro contém um impulso nesse instante; no discreto, aparece um pico que depende de Ts. Por exemplo, se o SP passa de 40 para 50 °C entre duas amostras com Ts = 1 s e Kd = 2, a conta dá D = 2 × 10/1 = 20% em uma única amostra. É o salto derivativo, ou derivative kick.

Uma implementação comum deriva a medição com sinal negativo:

$$D(t) = -K_d \frac{dy(t)}{dt}$$

Para SP constante, de/dt = d(r − y)/dt = −dy/dt, e as duas formas são iguais. Se o SP muda, essa implementação não reage diretamente ao salto da referência; continua reagindo às mudanças de PV.

Acrescentamos um filtro de primeira ordem à derivada (o mesmo tipo de equação do aquecedor, agora com constante de tempo Tf):

$$T_f \frac{dD}{dt} + D = -K_d \frac{dy}{dt}$$

Passo 1 — trocar as derivadas por diferenças para trás:

$$T_f \frac{D[k] - D[k-1]}{T_s} + D[k] = -K_d \frac{y[k] - y[k-1]}{T_s}$$

Passo 2 — multiplicar tudo por Ts:

$$T_f(D[k] - D[k-1]) + T_s D[k] = -K_d(y[k] - y[k-1])$$

Passo 3 — juntar os termos com D[k]:

$$(T_f + T_s)D[k] = T_f D[k-1] - K_d(y[k] - y[k-1])$$

Passo 4 — dividir por (Tf + Ts):

$$D[k] = \frac{T_f}{T_f + T_s} D[k-1] - \frac{K_d}{T_f + T_s}(y[k] - y[k-1])$$

O primeiro termo é a memória do filtro (uma fração do D anterior); o segundo é a derivada nova, suavizada. O filtro reduz a resposta às variações rápidas. Também altera a fase e a resposta transitória; não deve ser aumentado sem avaliar o efeito no controle.

4.5 PID: o mesmo processo, com gráfico e tabela

Use Kp = 2, Ki = 0,2, Kd = 2 e Tf = 0,5 s. A derivada é filtrada e aplicada à medição. Inicialize I = D = 0 e medição anterior = 20 °C. A versão discreta usa Ts = 1 s e o mesmo cálculo de área do PI.

Os coeficientes do filtro com esses números:

$$\frac{T_f}{T_f + T_s} = \frac{0{,}5}{1{,}5} = \frac{1}{3}, \qquad \frac{K_d}{T_f + T_s} = \frac{2}{1{,}5} = \frac{4}{3}$$

$$D[k] = \frac{1}{3} D[k-1] - \frac{4}{3}(y[k] - y[k-1])$$

Amostra k = 0: y[0] = 20 °C, D[0] = 0, I[0] = 0, P[0] = 40%, u[0] = 40%. Como no P e no PI, y[1] = 21,903 °C.

Amostra k = 1:

• e[1] = 18,097 °C; P[1] = 36,193%; I[1] = 0,2 × 18,097 = 3,619% (o mesmo retângulo do PI).

• D[1] = (1/3) × 0 − (4/3) × (21,903 − 20) = −(4/3) × 1,903 = −2,538%.

• u[1] = 36,193 + 3,619 − 2,538 = **37,275%** (menos que os 39,813% do PI: o D "freia" porque a temperatura está subindo).

• y[2] = 20 + 0,904837 × 1,903 + 0,047581 × 37,275 = 20 + 1,722 + 1,774 = **23,496 °C**.

Amostra k = 2:

• e[2] = 40 − 23,496 = 16,504 °C; P[2] = 33,009%; I[2] = 3,619 + 0,2 × 16,504 = 6,920%.

• D[2] = (1/3) × (−2,538) − (4/3) × (23,496 − 21,903) = −0,846 − 2,123 = −2,969%.

• u[2] = 33,009 + 6,920 − 2,969 = **36,960%**.

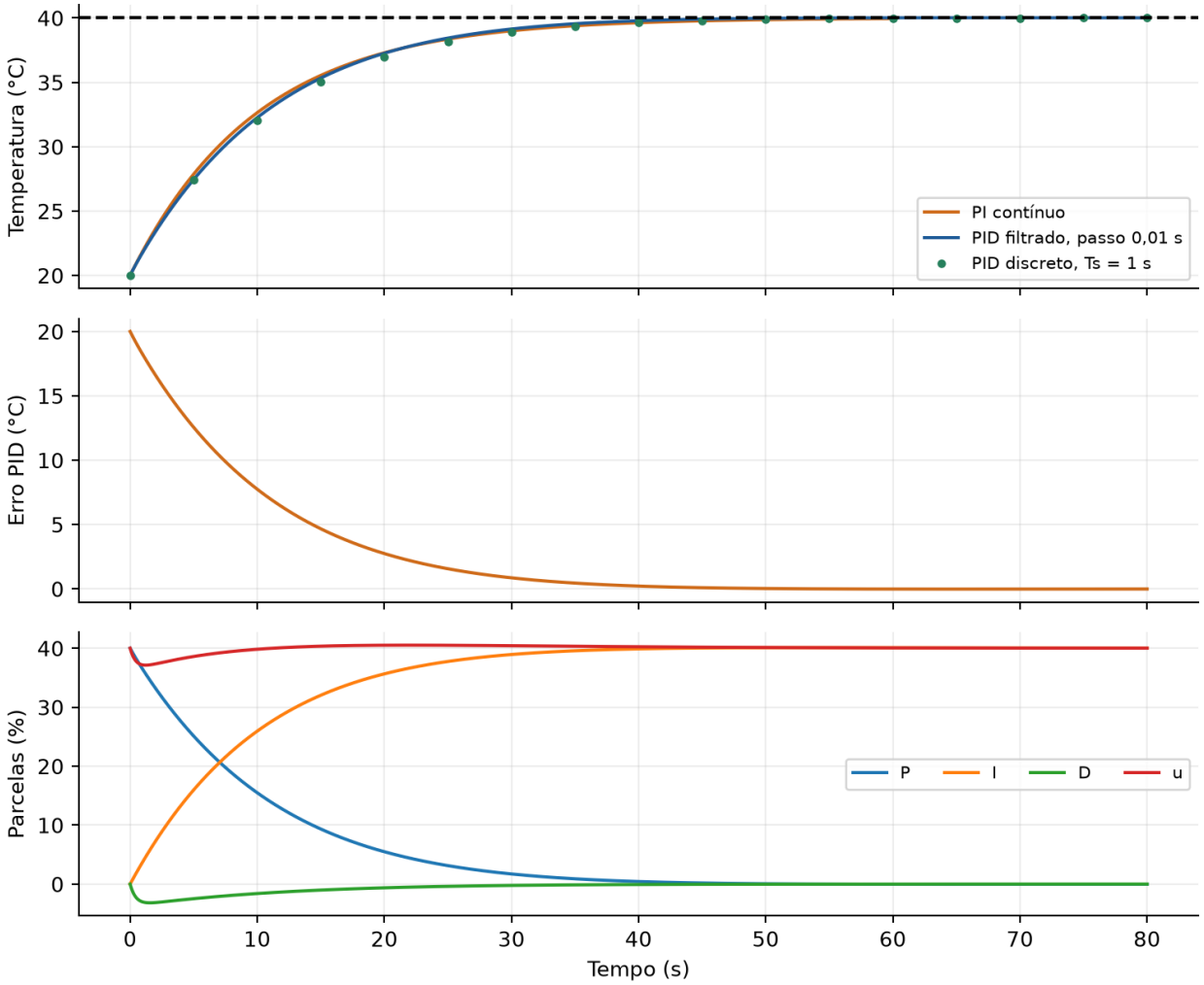
A tabela mostra o cálculo do D nas primeiras amostras (as colunas 4 e 5 são os dois termos da equação do filtro):

k	y[k] (°C)	Δy = y[k] − y[k−1]	(1/3)·D[k−1]	−(4/3)·Δy	D[k] = col.4 + col.5 (%)
1	21,903	1,903	0,000	-2,538	-2,538
2	23,496	1,592	-0,846	-2,123	-2,969
3	24,922	1,426	-0,990	-1,901	-2,891
4	26,223	1,302	-0,964	-1,736	-2,699

E a evolução até 60 s, com o SP para comparar:

t (s)	SP (°C)	PV (°C)	Erro (°C)	P (%)	I (%)	D (%)	u (%)
0	40,000	20,000	20,000	40,000	0,000	0,000	40,000
1	40,000	21,903	18,097	36,193	3,619	-2,538	37,275
2	40,000	23,496	16,504	33,009	6,920	-2,969	36,960
5	40,000	27,418	12,582	25,165	15,208	-2,492	37,880
10	40,000	32,068	7,932	15,865	24,840	-1,626	39,079
20	40,000	36,975	3,025	6,050	34,584	-0,661	39,973
40	40,000	39,636	0,364	0,729	39,461	-0,092	40,097
60	40,000	39,972	0,028	0,056	39,981	-0,010	40,027

A derivada fica negativa quando a temperatura aumenta, reduzindo a atuação em relação à soma P + I. Quando a temperatura se estabiliza, D tende a zero. A potência permanente de 40% continua sendo sustentada pela integral.



A curva de PID com passo de 0,01 s aproxima a implementação contínua filtrada; os pontos usam Ts = 1 s. Neste exemplo, adicionar D com os mesmos Kp e Ki não acelera a chegada ao SP. Não foi feita uma ressintonia para otimizar o PID: o objetivo é identificar o papel da parcela.

4.6 Amplificação de ruído: pequenas diferenças, grandes comandos

Suponha temperatura verdadeira de 30 °C, mas uma medição com oscilações de apenas 0,1 °C. Com Ts = 0,01 s e Kd = 1, uma sequência possível produz:

t (s)	PV medida (°C)	Variação de PV (°C)	Conta: −Kd·ΔPV/Ts	D sem filtro (%)
0,00	30,00	inicialização	—	0
0,01	30,10	+0,10	−1 × 0,10/0,01	−10
0,02	29,90	−0,20	−1 × (−0,20)/0,01	+20
0,03	30,10	+0,20	−1 × 0,20/0,01	−20
0,04	29,90	−0,20	−1 × (−0,20)/0,01	+20

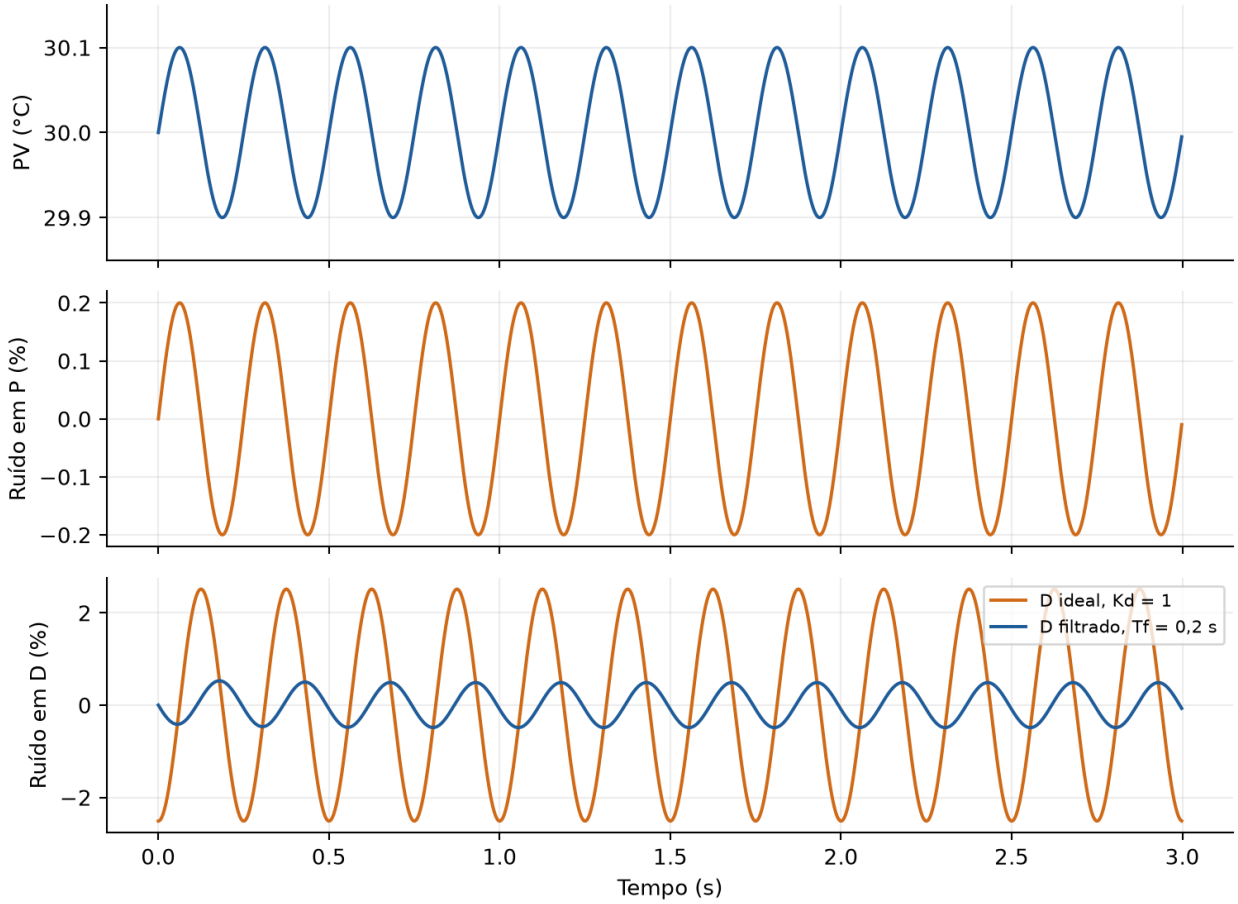
A temperatura real não mudou, mas a saída derivativa alterna fortemente. Isso pode causar movimentação desnecessária de válvulas, desgaste, vibração e atuação irregular. Ruído não deve ser interpretado como uma mudança real do processo.

Para um ruído senoidal de amplitude A e frequência f, a amplitude da derivada ideal cresce com a frequência:

$$n(t) = A\sin(2\pi f t)$$

$$|D_{ruido}|_{amplitude} = K_d A\, 2\pi f$$

Com A = 0,1 °C e Kd = 1, ruído de 4 Hz gera 1 × 0,1 × 2π × 4 ≈ 2,51% de amplitude em D. A 40 Hz, se essa frequência for medida sem aliasing, seriam 25,13%. O ganho P = 2 geraria somente 2 × 0,1 = 0,2% de amplitude para o mesmo ruído, independentemente dessa frequência no modelo ideal.



O gráfico usa ruído senoidal de 4 Hz e derivada sobre PV. O filtro com Tf = 0,2 s reduz o comando oscilante. Ainda é necessário tratar a qualidade da medição, filtrar adequadamente e escolher uma frequência de amostragem compatível. Simplesmente amostrar mais rápido não elimina o ruído; amostrar devagar demais pode ocultá-lo ou produzir aliasing.

4.7 Por que PI é mais comum na indústria?

Em muitas malhas de processo, PI é a escolha mais comum: corrige o erro constante e evita a sensibilidade adicional da derivada às variações rápidas da medição. Tem menos parâmetros para ajustar e costuma oferecer desempenho suficiente em aplicações de vazão, pressão e outras variáveis de processo.

A ISA registra que controladores P+I são os mais frequentes na prática e relaciona o menor uso de D, entre outros motivos, à sensibilidade a ruído. Isso não significa que D seja inútil. Há processos em que uma medição adequada e uma derivada filtrada, bem ajustada, melhoram o transitório. O critério é o benefício observado na planta, não a obrigação de usar todos os termos do nome PID.

5. Comparação final e sequência para o laboratório

Aspecto	P	PI	PID com D filtrado
Informação usada	erro atual	erro atual e área passada	erro, área e velocidade
Memória do controlador	não	integral	integral, filtro D e PV anterior
PV final com SP = 40 °C	30 °C com Kp = 2 (erro de 10 °C)	tende a 40 °C, se estável	tende a 40 °C pela ação I
Principal cuidado	erro permanente e ganho alto	windup, estabilidade e Ts	ruído, filtro, sintonia e Ts

Ordem de cálculo em cada amostra: leia PV e calcule o erro; atualize a integral pela área do intervalo (I = I + Ki·e·Ts); calcule D se habilitado; avalie a saturação e o anti-windup; forme a soma usando os estados aceitos; limite e aplique a saída; preserve os estados para a próxima chamada. Na primeira chamada, inicialize I e D e use PV atual como medição anterior.

Para a prática, comece pelo P e confirme o equilíbrio de 30 °C. Adicione I e acompanhe P diminuindo enquanto I sustenta a potência. Depois provoque saturação na simulação e observe o windup. Só então adicione D e compare o comportamento com medição limpa e ruidosa.

Registre SP, PV, erro, P, I, D, comando antes do limite e saída aplicada. Um potenciômetro permite testar as contas; a avaliação de malha fechada exige que uma planta física ou simulada responda à saída do controlador.

Referências e reprodução

• ISA, Fundamentals of PID Control: ações P/I/D, sensibilidade de D ao ruído e uso frequente de PI em processos industriais.

• MathWorks, Anti-Windup Control Using PID Controller Block: saturação, acúmulo integral e técnicas de proteção.

• Åström e Murray, PID Control — Feedback Systems: fundamentos, implementação prática e limitações do controle PID.

A planta, os parâmetros e os exemplos numéricos são didáticos e foram construídos para esta aula. As tabelas contínuas usam soluções analíticas; as tabelas discretas usam saída mantida e atualização exata do modelo da planta. Os arquivos CSV acompanham as trajetórias discretas, com valores sem arredondamento. O script gerar-aula.py reproduz as figuras, as tabelas e o PDF a partir deste Markdown. A apresentação mantém página A4, margens e tipografia compatíveis com o modelo das aulas existentes.